

技術士 建設部門 | 電力土木 R06 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和6年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目III (電力土木) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1

2050年カーボンニュートラルを実現するため、電力分野においては、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの主力電源化が求められている。これを踏まえ、あなたが再生可能エネルギー電源の計画及び設計の担当責任者として、以下の問いに答えよ。

1. 我が国の再生可能エネルギーの導入状況と2030年度の目標を述べたうえで、電源（水力を除く）を1つ挙げ、その電源の拡大に向けて多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち、電力土木技術者が主体的に対応すべき課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2

我が国では、少子高齢化、物価高騰、地球温暖化など社会情勢の変化に対応しつつ、国際競争上の優位性を維持するためには、デジタル技術を駆使して、業務や組織、プロセスを変革していくことが求められる。特に、電力土木施設は高経年化したものが多く、ベテラン技術者のスキルに支えられている状況にあり、保全業務の省力化とコストダウンを両立するために、最新のデジタル技術を積極的に活用することが期待されている。これを踏まえ、あなたが電力土木施設の保全の管理責任者として、以下の問いに答えよ。

1. 電力土木施設を1つ挙げ、維持管理方法の現況を踏まえた将来の管理のあるべき姿を述べよ。その姿を実現するためにデジタル技術を導入・展開するに当たり、多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答（約1,550～1,600字）

（答案用紙3枚以内・各問約1,550字）

III-1（約1,560字）

1. 導入状況と目標、電源と課題

我が国の再生可能エネルギー発電比率は2022年度で約22%であり、第6次エネルギー基本計画では2030年度に36～38%の達成を目標としている。電源として洋上風力発電を取り上げる。

課題①【技術的観点】基礎構造設計・施工技術の確立不足

国内の洋上風力商業運転実績は浅海域・港湾区域に限られており、水深30m以上の着床式・浮体式基礎に対応する設計指針と重量物据付施工技術の体系化が不十分である。台風外力・軟弱海底地盤を考慮した有限要素法による照査手法の国内標準化が急務であり、モニタリングデータを蓄積して設計根拠を継続的に更新する仕組みが求められる。

課題②【環境的観点】海洋生態系・漁業権への影響と合意形成の困難さ

基礎打設・操業段階で生じる水中騒音・海底攪乱が魚類産卵環境に影響を与え、広域の環境影響評価に多大な期間と費用を要する。漁業者・地域住民との合意形成が難航することが多く、事業者・発注者・漁業関係者・行政が参加するステークホルダー協議の場を早期に設けることが必要である。

課題③【経済的観点】建設コスト・系統連系費用の増大

水深増大・離岸距離拡大により基礎工事費・海底ケーブル敷設費・系統増強費用が上昇し、事業採算性の確保が困難になっている。FIT制度に依存した収益構造からの脱却に向け、コスト削減技術の開発が不可欠である。

2. 電力土木技術者が主体的に対応すべき課題と解決策

最重要課題として課題①「基礎構造設計・施工技術の確立不足」を選択する。技術的課題は事業の実現可否に直結し、電力土木技術者が専門性を発揮して主体的に解決できる領域であるためである。

解決策1：海底地盤調査の高度化とサイト固有の設計根拠の整備

サブボトムプロファイラーによる音波探査とサンプリングボーリングで設置海域の地盤を把握し、波浪・地震・津波の複合外力に対するモノパイル基礎またはジャケット基礎の支持力・変形量を有限要素法で照査する。N値・液状化指数等の品質基準を発注仕様書に明記し、地盤調査成果を検査段階で確認する体制を整備する。

解決策2：大型重量物据付工事の施工計画審査と安全管理体制の強化

発注者として施工計画書の審査段階でSEP（自己昇降式作業台船）の揚重能力・海象作業制限値・緊急離脱手順を確認し、施工中の定点観測データとの照合を義務付ける。工事安全審査委員会の設置を仕様書に要件として記載し、住民・漁業者への工事情報開示を並行して進める。

解決策3：BIM/CIMを活用した施工管理の効率化

統合3Dモデル（BIM/CIM）を活用し、基礎杭打設管理・鋼管溶接検査・構造健全性モニタリングをリアルタイムで連携する。海中作業をROV（遠隔操作無人潜水機）に置き換えて潜水士の安全リスクを低減し、超音波探傷結果を電子検査台帳に蓄積して将来の維持管理に活用する。

3. 共通して新たに生じうるリスクと対策

各解決策はいずれも高度な専門技術者・設備を必要とし、竣工後も高水準の維持管理体制が恒久的に求められる。国内の洋上風力維持管理に精通した技術者は極めて少なく、特定個人への技術依存体制が形成されると担当者交代時に知識が継承されず施設の安全性が低下するリスクがある。また施設の稼働が長期化するにつれ海洋生態系への累積的影響が蓄積するリスクも見逃せない。

対策①：技術継承を前提とした記録・マニュアルの整備

ROV調査・超音波探傷・地盤評価の成果品を電子検査台帳に体系化し、同等知識を持たない技術者でも業務を継続できる作業手順書・判定基準書を整備する。発注者として成果物検査の要件にマニュアルの完備を含め、社会・経済・環境の持続的確保を長期計画に明示する。

対策②：産学官連携による人材育成と技術者資格制度の整備

洋上風力施工管理技術者の認定制度を業界団体・大学・政府が協力して整備し、公共発注機関として認定技術者の配置を入札要件に組み込む。環境モニタリングデータは公開し、地域の文化的・産業的価値である漁業との共存可能性を継続評価する体制を維持する。

III-2（約1,640字）

1. 電力土木施設と管理のあるべき姿、デジタル技術導入の課題

電力土木施設としてコンクリートダムを取り上げる。現況の維持管理は目視点検と定期的な潜水調査が主体であり、ベテラン技術者の経験と判断に依存している。記録はアナログ台帳が多く、施設ごとに点検様式・評価基準が異なるため横断的な劣化傾向の把握が困難である。

将来の管理のあるべき姿は、センサーと三次元点群を組み合わせたモニタリング基盤を整備し、AIによる状態監視型維持管理体制を実現することである。定期点検の省力化と予防保全的な修繕計画を両立する。

課題①【技術的観点】既設施設へのセンシング導入とデータ統合の困難さ

高経年化したダムへのAE音響センサー・光ファイバーひずみ計・変位計の後付け設置は、既設構造との取り付け・電源確保・通信環境の面で制約が多い。過去記録がアナログ形式のため、デジタルデータとの統合にデータクレンジングの膨大な作業が生じる。

課題②【人材的観点】ベテラン技術者の暗黙知デジタル化とスキル移転の遅れ

ベテラン技術者の目視判定基準・ひび割れ評価ノウハウはデータ化されていない。AI学習データへの変換に専門知識と多大な工数を要し、担当者の退職で知識が失われるリスクがある。

課題③【コスト・組織的観点】デジタル投資の費用対効果の不確実性と意思決定体制の欠如

センサー設備・クラウド基盤・AI解析システムの初期投資は大きく、投資回収の見通しが立てにくい。情報システム部門・土木技術部門・安全管理部門の連携が不十分で、データ利活用方針を組織横断的に決定する体制が整備されていない。

2. 最も重要な課題と複数の解決策

最も重要な課題として課題②を選択する。設備投資は後から対応可能であるが、ベテラン技術者の退職による知識の消失は不可逆的であり最優先で対処すべきためである。

解決策1：点検判定フロー・評価基準のデジタル文書化

ベテラン技術者とともに、ひび割れ・漏水・変位・堆砂の評価基準を文書化し、判定フローをフローチャート形式で整備する。点検アプリへ実装し、タブレット入力した検査記録をクラウドに自動集約する。発注者として点検委託仕様書にデジタル記録様式の使用を要件化する。

解決策2：ドローン・三次元点群を活用した定量的損傷評価の整備

堤体上流面・放流設備周辺をドローン搭載の高解像度カメラと三次元点群計測で記録し、過年度データとの差分解析でひび割れ進展速度・変位量を定量評価する。ROVを用いた水中面の画像診断と組み合わせ、潜水士の安全リスクを低減しながら調査精度を向上させる。

解決策3：AI劣化診断モデルの構築と維持管理計画への反映

点検データ・センサーデータ・修繕履歴をAIに学習させ、劣化予測モデルを構築する。予測に基づき修繕優先順位と費用計画をデータ駆動で策定し、財政当局・安全管理部門・土木技術部門が参加するリスクコミュニケーションの場で共有する。地域住民への情報開示も進め、社会・経済・環境の三側面から持続可能な成果の達成を図る。

3. 共通して新たに生じうるリスクと対策

解決策1～3を実行すると大量のデータが蓄積される。しかしサイバーセキュリティ対策・バックアップ体制が不十分な場合、データ消失・改ざん・外部漏洩のリスクが共通して生じる。電力インフラはデータ損失が安全判断の誤りに直結するため対策が不可欠である。

対策①：データ管理規程とサイバーセキュリティ体制の整備

重要インフラとして、アクセス権管理・暗号化・定期バックアップを義務付けた管理規程を策定する。発注者として業務委託仕様書に情報セキュリティ要件を明記し、受託者のセキュリティ体制を定期監査で確認する。

対策②：データの冗長管理と費用対効果の継続検証

クラウド・オンプレミス・オフラインバックアップの三重管理体制で単一障害点を排除する。導入費用対効果を定期的に検証し、文化的・地域的価値を持つダム施設の維持と安全確保を両立する持続可能な管理計画を維持する。